

Conditional Probability

条件概率与独立性

概述

当某事件已经发生时，一些随机事件的概率会因为已知信息的增加发生变化。例如在手游抽卡时，我们可能会认为单次抽卡出六星与不出六星是等概率的，但随着我们连抽 发一个六星都没有，再固执地认为「出六星与不出六星等概率」就显得不是那么明智。

总之，研究在某些已知条件下事件发生的概率是必要的。

条件概率

定义

若已知事件 A 发生，在此条件下事件 B 发生的概率称为 **条件概率**，记作 $P(B|A)$ 。

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若事件 A 满足 $P(A) > 0$ ，则条件概率 $P(\cdot|A)$ 定义为

可以验证根据上式定义出的 $P(\cdot|A)$ 是 $\mathcal{F}$ 上的概率函数。

根据条件概率的定义可以直接推出下面两个等式：

- **概率乘法公式**：在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若 $A, B \in \mathcal{F}$ ，则对任意事件 A, B 都有
$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$
- **全概率公式**：在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若一组事件 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 两两不交且和为 Ω ，则对任意事件 B 都有
$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Bayes 公式

一般来说，设可能导致事件 B 发生的原因有 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，则在 A_i 和 B 已知时可以通过全概率公式计算事件 B 发生的概率。但在很多情况下，我们需要根据「事件 B 发生」这一结果反推其各个原因事件的发生概率。于是有

上式即 Bayes 公式。

事件的独立性

在研究条件概率的过程中，可能会出现 A 的情况。从直观上讲就是事件 A 是否发生并不会告诉我们关于事件 B 的任何信息，即事件 A 与事件 B 「无关」。于是我们就有了下面的定义

定义

若同一概率空间中的事件 A, B ，满足

则称，**独立**。对于多个事件，我们称其独立，当且仅当对任意一组事件 都有

多个事件的独立性

对于多个事件，一般不能从两两独立推出这些事件独立。考虑以下反例：

有一个正四面体骰子，其中三面被分别涂成红色、绿色、蓝色，另一面则三色皆有。现在扔一次该骰子，令事件 A , B , C ，分别表示与桌面接触的一面包含红色、绿色、蓝色。

不难计算，而 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$ 。

显然 A 两两独立，但由于 $P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$ ，故 A, B, C 不独立。

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[aofall](#), [CCXXI](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Persdre](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#), [yusancky](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#)提供，附加条款亦可能应用